2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **11 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 5 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 5 puan

Bölen listesi yöntemiyle 180'i asal çarpanlarına ayırınız ve tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.

2 — 5 puan

Bir okul kermesinde 90 kurabiye ve 120 poğaça satılacaktır. Ürünler türleri karıştırılmadan, hiç artmadan ve her tabakta eşit sayıda ürün olacak şekilde tabaklara konulacaktır.

Bu iş için en az kaç tabak gerektiğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

3 — 10 puan

Bir kutudaki kalemler 12'şer ve 15'er gruplandığında her seferinde 3 kalem artmaktadır. Kutudaki kalem sayısı 100'den fazladır.

Kutuda en az kaç kalem olduğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

4 — 10 puan

$\frac{48}{90}$ **kesrini pay ve paydası aralarında asal olacak şekilde sadeleştiriniz. Sonucu bölenleri yazarak doğrulayınız.**

5 — 10 puan

Her eşitlikte üssü verilmeyen yere hangi tam sayı gelmelidir? İşlemlerinizi göstererek bulunuz.

a) $7^{3} \div 7^{\cdots} = 7^{5}$ b) $(-4)^{\cdots} \cdot (-4)^{6} = (-4)^{2}$ c) $(10^{-2})^{\cdots} = 10^{8}$

6 — 10 puan

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tek bir üslü ifade olarak yazınız. Kullandığınız kuralı belirtiniz.

a) $6^4 \cdot 5^4$ b) $15^7 \div 5^7$ c) $(-2)^6 \cdot 3^6$

7 — 10 puan

Bir atletin 100 metre derecesi 10,64 saniyedir.

Bu sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde üslü ifadelerle yazınız. 4 rakamının basamak değeri nedir?

8 — 10 puan

Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir.

Bu uzaklığı önce kilometre sonra metre cinsinden 10'un kuvvetlerini kullanarak yazınız.

9 — 10 puan

Bir yıl yaklaşık 31 500 000 saniyedir.

Bu süreyi bilimsel gösterimle yazınız. 100 yılın yaklaşık kaç saniye olduğunu bilimsel gösterimle bulunuz.

10 — 10 puan

324 ve 450 sayılarının tam kare sayı olup olmadığını asal çarpanlarına ayırarak belirleyiniz. Tam kare olan sayının karekökünü bulunuz.

11 — 10 puan

Karekökü 8 ile 9 arasında olan doğal sayıların kaç tane olduğunu bulunuz. Bu sayılardan karekökü 9'a daha yakın olanları yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOPLAM
PUAN												

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....